HUMAN ANATOMY · BI112

บทที่ 4

ระบบกล้ามเนื้อ

The Muscular System Ep.1 และ Ep.2

กล้ามเยอะขนาดนี้
ก็แค่จำชื่อ
ไม่ใช่ยกเวทนะ

origin อยู่นิ่ง insertion ขยับ



actin กับ myosin จับมือกันหด

สมุดสรุปฉบับอ่านแล้วรอด ✿

สารบัญ Contents

บทที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ The Muscular System Ep.1 และ Ep.2 1

4.1 กล้ามเนื้อ (Muscle) 3

ชนิดของกล้ามเนื้อ (types of muscle) 3

4.2 กล้ามเนื้อโครงร่าง (The Skeletal muscles) 3

การตั้งชื่อ skeletal muscles มี 7 หลัก 3

4.3 กล้ามเนื้อกลุ่มต่าง ๆ ตามตำแหน่งของร่างกาย 5

1) กล้ามเนื้อแสดงความรู้สึกของหน้า (muscles of facial expression) 5

2) กล้ามเนื้อสำหรับเคี้ยวอาหาร (muscles of mastication) 7

3) กล้ามเนื้อของลูกตา 7

4) กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวของศีรษะ 8

5) กล้ามเนื้อของช่วงไหล่ (muscles of the shoulder girdle) 8

ระบบกล้ามเนื้อ Ep.2 12

6) กล้ามเนื้อของต้นแขน (muscles of the arm) 12

7) กล้ามเนื้อของปลายแขน 14

8) กล้ามเนื้อของมือ (muscles of the hand) 15

9) กล้ามเนื้อของหลัง (muscles of the back) 15

10) กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ (muscles of breathing) 16

11) กล้ามเนื้อของผนังช่องท้อง (muscles of the abdominal wall) 16

12) กล้ามเนื้อของก้น (muscles of buttock) 17

13) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (anterior หรือ extensor group) 18

14) กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (medial หรือ adductor group) 19

15) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (posterior หรือ flexor group) 19

16) กล้ามเนื้อของปลายขา (muscles of the leg) 19

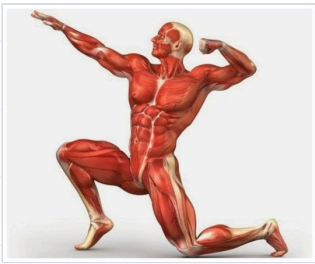
โน้ต

ระบบกล้ามเนื้อ The Muscular System Ep.1

4.1 กล้ามเนื้อ (Muscle)

— กล้ามเนื้อ (muscle) เป็นเนื้อเยื่อที่ **หดตัวได้** เปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้น mesoderm และเป็นระบบที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวทั้งหมดของร่างกาย

— แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ กล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle) กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) และกล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle)



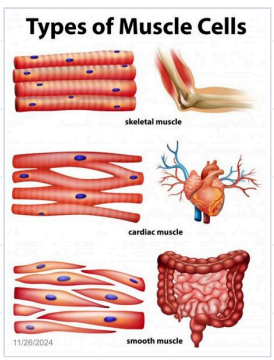
จากรูป: ภาพกล้ามเนื้อทั้งตัวของมนุษย์ในท่าทางต่าง ๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวทุกท่าเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ

ชนิดของกล้ามเนื้อ (types of muscle)

1. Skeletal muscle (กล้ามเนื้อลาย) — มีลายตามขวาง จึงเรียกว่า striated muscle และจัดเป็น voluntary muscle คือสั่งงานได้ตามใจ

2. Cardiac muscle (กล้ามเนื้อหัวใจ) — มีลายตามขวาง แต่ทำงานโดยระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งอยู่นอกอำนาจจิตใจ จึงจัดเป็น involuntary muscle

3. Smooth muscle (กล้ามเนื้อเรียบ) — ไม่มีลายตามขวาง ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติและฮอร์โมน จัดเป็น involuntary muscle



จากรูป: เซลล์กล้ามเนื้อ 3 ชนิด บนสุดคือ skeletal muscle เป็นเส้นยาวมีลาย กลางคือ cardiac muscle มีลายและแตกแขนง พบที่หัวใจ ล่างสุดคือ smooth muscle รูปกระสวยไม่มีลาย พบที่ลำไส้

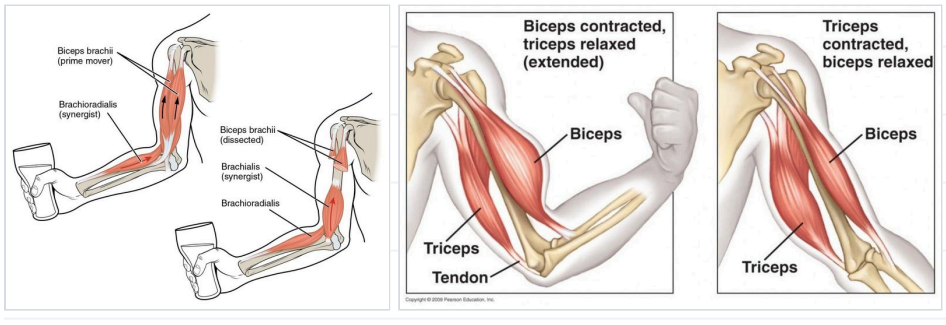
4.2 กล้ามเนื้อโครงร่าง (The Skeletal muscles)

กล้ามเนื้อโครงร่างในร่างกายมีประมาณ มากกว่า 650 มัด

Origin (จุดเกาะต้น) — อาจเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อเองหรือเป็นเส้นเอ็น (tendon) ที่ยึดเกาะกับกระดูก และมักเป็นจุดที่อยู่นิ่ง

Insertion (จุดเกาะปลาย) — ส่วนมากปลายกล้ามเนื้อเป็นเส้นเอ็นไปยึดเกาะกับกระดูก และเป็นจุดที่ถูกดึงให้เคลื่อนที่

★ กล้ามเนื้อหดตัวโดยดึงจากส่วนปลาย (insertion) เข้าหาส่วนต้น (origin) ทำให้ข้อต่อที่กล้ามเนื้อพาดผ่านเกิดการเคลื่อนไหว



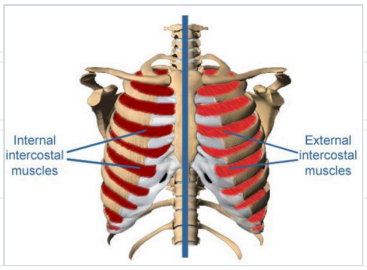
จากรูป: ซ้ายคือการงอข้อศอกโดย biceps brachii เป็นตัวหลัก (prime mover) และมี brachialis กับ brachioradialis เป็นตัวช่วย (synergist) ขวาคือเมื่อ biceps หดตัว triceps จะคลายตัว ทำให้งอแขน และเมื่อ triceps หดตัว biceps จะคลาย ทำให้เหยียดแขน

การตั้งชื่อ skeletal muscles มี 7 หลัก

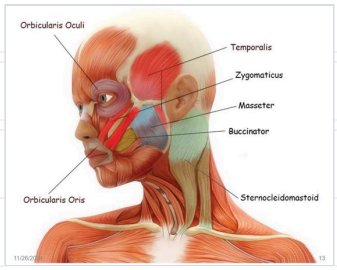
เพราะกล้ามเนื้อมีหลายมัด จึงมีหลักตั้งชื่อเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น ดังนี้

โน้ต

1) ตั้งตามตำแหน่ง (location)



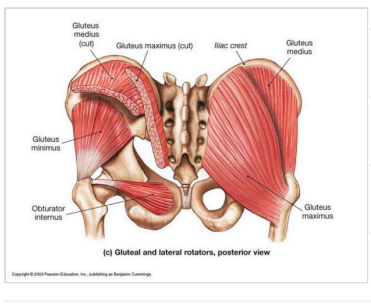




จากรูป: ซ้ายคือ internal และ external intercostal muscles ที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครง กลางคือกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงในอาจารย์ใหญ่ ขวาคือกล้ามเนื้อศีรษะ ได้แก่ temporalis ที่อยู่บน temporal bone, orbicularis oculi, zygomaticus, masseter, buccinator, orbicularis oris และ sternocleidomastoid

เช่น **intercostal** อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครง และ **temporalis** อยู่ใกล้ temporal bone

2) ตั้งตามขนาด (size)

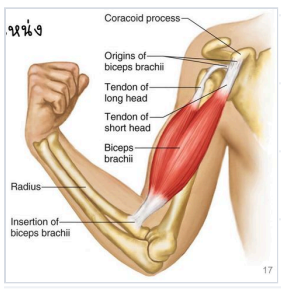


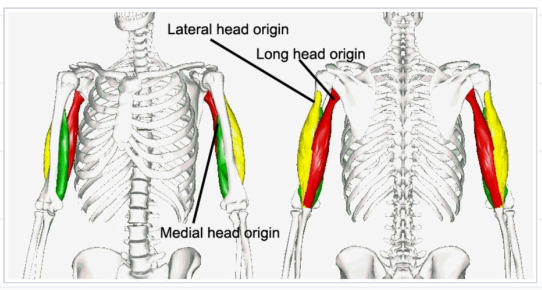


จากรูป: ซ้ายคือกล้ามเนื้อก้น gluteus maximus (ใหญ่สุด), gluteus medius และ gluteus minimus (เล็กสุด) ขวาคือ peroneus longus (ยาว) เทียบกับ peroneus brevis (สั้น) ที่ขาด้านนอก

เช่น **maximus** ขนาดใหญ่, **minimus** ขนาดเล็ก, **longus** ขนาดยาว และ **brevis** ขนาดสั้น

3) ตั้งตามจำนวนจุดเกาะต้น (number of origins)



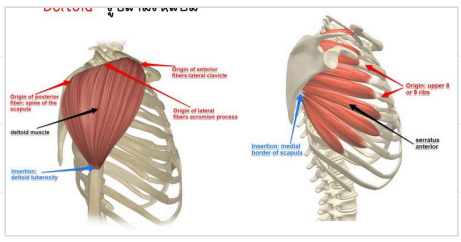


จากรูป: ซ้ายคือ biceps brachii ที่มีจุดเกาะต้น 2 จุด คือ tendon of long head และ tendon of short head ที่ coracoid process และไปเกาะปลายที่ radius ขวาคือ triceps brachii ด้านหลังต้นแขนที่มี long head origin, lateral head origin และ medial head origin

เช่น **biceps** มีจุดเกาะต้น 2 ตำแหน่ง และ **triceps** มีจุดเกาะต้น 3 ตำแหน่ง

4) ตั้งตามรูปร่าง (shape)

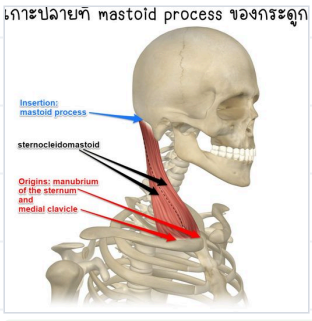
เช่น **serratus** รูปฟันเลื่อย และ **deltoid** รูปสามเหลี่ยม



จากรูป: ซ้ายคือ deltoid ที่หัวไหล่เป็นรูปสามเหลี่ยม ขวาคือ serratus anterior ที่ข้างลำตัวมีขอบหยักคล้ายฟันเลื่อย

5) ตั้งตามจุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย (origin และ insertion)

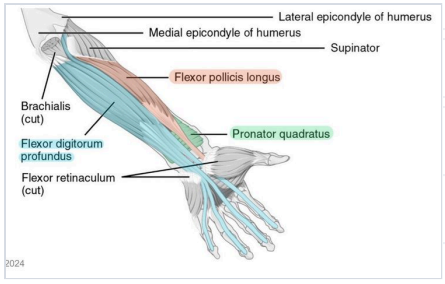
เช่น **sternocleidomastoid** มีจุดเกาะต้นที่ sterno (sternum) และ cleido (clavicle) และมีจุดเกาะปลายที่ mastoid process ของ temporal bone

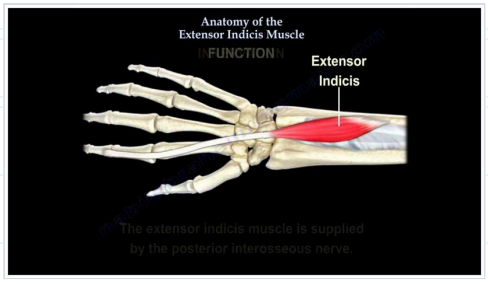


จากรูป: sternocleidomastoid ที่ลำคอ มี origin (สีแดง) ที่ manubrium ของ sternum และ medial clavicle และ insertion (สีน้ำเงิน) ที่ mastoid process

โน้ต

6) ตั้งตามการทำงาน (action)





จากรูป: ซ้ายคือกล้ามเนื้อปลายแขนด้านหน้า เช่น flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus และ pronator quadratus ซึ่งชื่อบอกหน้าที่งอหรือคว่ำมือ ขวาคือ extensor indicis ที่ทำหน้าที่เหยียดนิ้วชี้

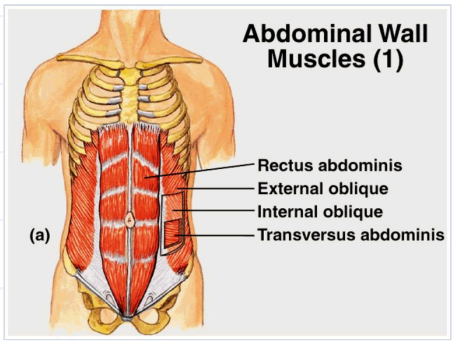
เช่น **flexor** คือการงอข้อต่อ และ **extensor** คือการเหยียดข้อต่อ

7) ตั้งตามทิศทางของเส้นใย

— **Rectus** เส้นใยขนานกับแนวแกนกลางลำตัว

— **Transverse** เส้นใยตั้งฉากกับแนวแกนกลางลำตัว

— **Oblique** เส้นใยทำมุมเฉียงกับแนวแกนกลางลำตัว



จากรูป: กล้ามเนื้อผนังหน้าท้อง rectus abdominis มีเส้นใยตรงตามแนวกลางตัว external oblique และ internal oblique มีเส้นใยเฉียง และ transversus abdominis มีเส้นใยตามขวาง

หลักการตั้งชื่อ	ตัวอย่าง
ตำแหน่ง	intercostal, temporalis
ขนาด	maximus, minimus, longus, brevis
จำนวน origin	biceps, triceps
รูปร่าง	serratus, deltoid
origin และ insertion	sternocleidomastoid
การทำงาน	flexor, extensor
ทิศทางเส้นใย	rectus, transverse, oblique

4.3 กล้ามเนื้อกลุ่มต่าง ๆ ตามตำแหน่งของร่างกาย

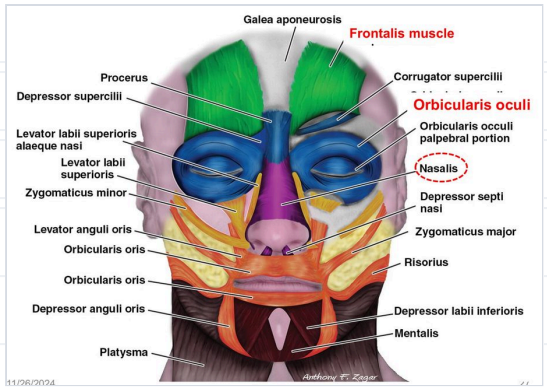
1) กล้ามเนื้อแสดงความรู้สึกของหน้า (muscles of facial expression)

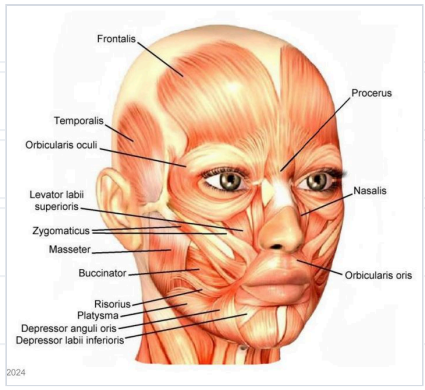
ทำให้มนุษย์แสดงอารมณ์และความรู้สึกออกทางใบหน้าได้ ได้แก่



จากรูป: นักศึกษากำลังผ่าอาจารย์ใหญ่ในห้องปฏิบัติการกายวิภาค เพื่อศึกษากล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม

โน้ต



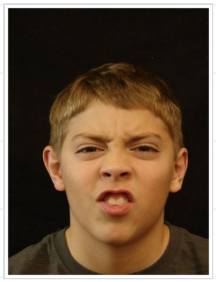


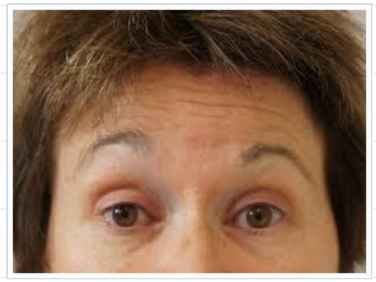
จากรูป: กล้ามเนื้อใบหน้าที่ระบายสี ได้แก่ frontalis (หน้าผาก สีเขียว), orbicularis oculi (รอบตา สีน้ำเงิน), nasalis (จมูก สีม่วง), zygomaticus major และ minor, orbicularis oris (รอบปาก), mentalis (คาง), buccinator และ platysma

Frontalis muscle (กล้ามเนื้อหน้าผาก) ดึงคิ้วขึ้นบน เช่น เวลาแปลกใจ

Orbicularis oculi muscle (กล้ามเนื้อรอบตา) หลับตาสนิท

Nasalis muscle (กล้ามเนื้อจมูก) ดึงปีกจมูกให้รูจมูกกว้าง



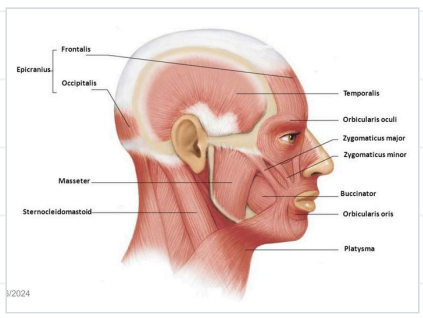




จากรูป: ซ้ายคือเด็กย่นจมูกโดยใช้ nasalis กลางคือคนเลิกคิ้วขึ้นจนหน้าผากย่นโดยใช้ frontalis ขวาคือเด็กหลับตาธรรมดา (เครื่องหมายกากบาท) เทียบกับการหลับตาบีบแน่นที่ใช้ orbicularis oculi

กล้ามเนื้อรอบปาก

1. **Zygomaticus major และ zygomaticus minor muscle** ดึงมุมปากขึ้นบน เช่น การยิ้ม
2. **Orbicularis oris muscle** ทำหน้าที่คล้ายหูรูดของช่องปาก เช่น การจู๋ปาก
3. **Mentalis muscle** ทำให้คางย่น
4. **Buccinator muscle** กดผนังแก้มให้ติดกับฟัน และดึงมุมปากเวลาดูดหรือเป่า



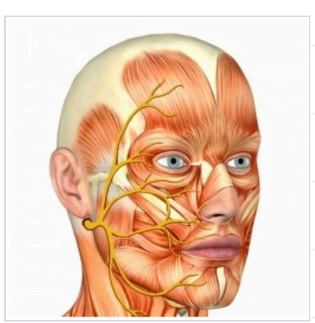
จากรูป: กล้ามเนื้อศีรษะด้านข้าง แสดง frontalis, occipitalis, temporalis, orbicularis oculi, zygomaticus major และ minor, buccinator, masseter, orbicularis oris, sternocleidomastoid และ platysma

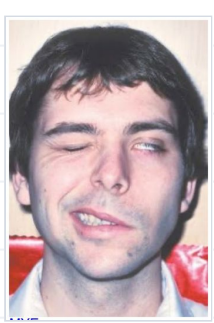




จากรูป: ซ้ายคือตำแหน่ง zygomaticus major และ minor ที่วิ่งจากโหนกแก้มมามุมปาก ขวาคือคนยิ้มซึ่งใช้ zygomaticus ดึงมุมปากขึ้น

อัมพาตใบหน้า (facial palsy)

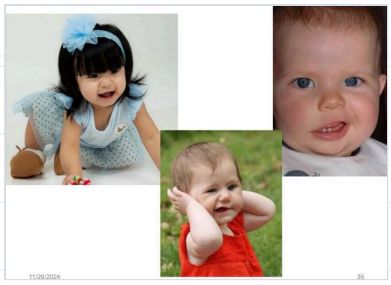


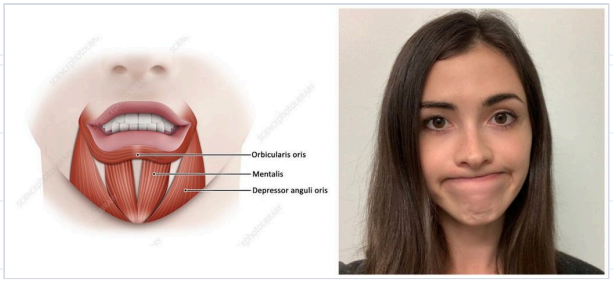


จากรูป: ซ้ายคือเส้นประสาทใบหน้า (facial nerve สีเหลือง) ที่แตกแขนงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งหมด ขวาคือผู้ป่วยอัมพาตใบหน้าครึ่งซีก ที่พยายามหลับตาและยิ้ม แต่ด้านที่เป็นอัมพาตหลับตาไม่สนิทและมุมปากตก

โน้ต

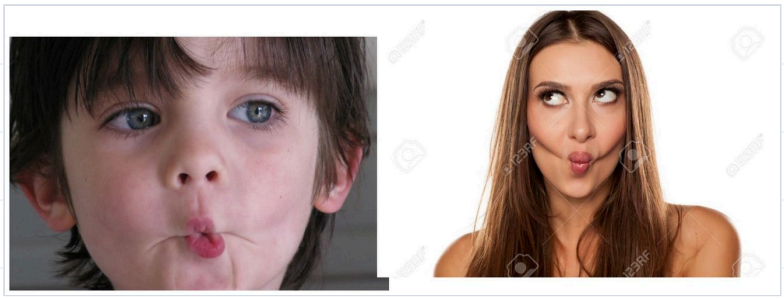
เกิดจากเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้า (facial nerve) ทำงานผิดปกติ ทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าด้านนั้นอ่อนแรง เช่น หลับตาไม่สนิท และยิ้มแล้วปากเบี้ยว (คำอธิบายเพิ่มเติมจากภาพ)





จากรูป: ซ้ายคือเด็ก ๆ ยิ้มและทำหน้าต่าง ๆ ด้วยกล้ามเนื้อใบหน้า ขวาคือ mentalis ที่คาง พร้อมภาพคนที่ทำคางย่นโดยใช้ mentalis

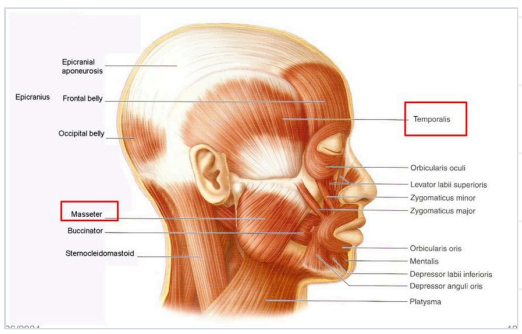


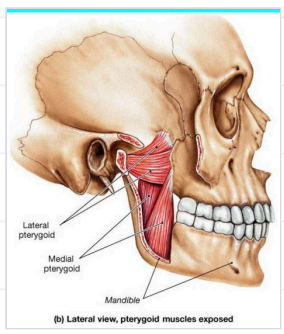


จากรูป: ซ้ายคือ orbicularis oris รอบปาก และคนที่จู๋ปากหรือทำปากเป่า ขวาคือเด็กและผู้หญิงที่ป่องแก้มหรือดูด ซึ่งใช้ buccinator ดันลมและกดแก้มให้แนบฟัน

2) กล้ามเนื้อสำหรับเคี้ยวอาหาร (muscles of mastication)

ทำหน้าที่เคลื่อนไหวขากรรไกรล่างในการบดเคี้ยวอาหาร และช่วยในการพูด มี 4 มัด





จากรูป: ซ้ายคือกล้ามเนื้อศีรษะด้านข้าง กรอบสีแดงชี้ temporalis และ masseter ขวาคือกะโหลกที่เอากระดูกขากรรไกรล่างบางส่วนออก เห็น lateral pterygoid และ medial pterygoid ที่อยู่ลึกด้านใน

กล้ามเนื้อ	หน้าที่
1. Masseter	ดึงขากรรไกรล่างขึ้น (jaw elevation) เช่น หุบปาก บดเคี้ยว
2. Temporalis	ดึงขากรรไกรล่างขึ้น และหดคางเข้าไป
3. Medial pterygoid	ดึงขากรรไกรล่างขึ้น ยื่นคางออกมา และขยับขากรรไกรไปมาด้านข้าง (side to side)
4. Lateral pterygoid	ยื่นคางออกมา อ้าปาก และขยับขากรรไกรไปมาด้านข้าง

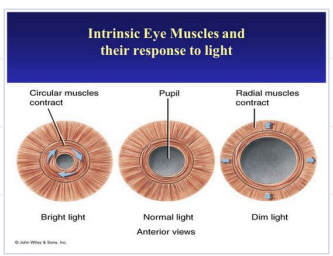
★ lateral pterygoid เป็นมัดเดียวในกลุ่มนี้ที่ช่วย อ้าปาก ส่วนอีก 3 มัดช่วยหุบปาก

3) กล้ามเนื้อของลูกตา

กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับลูกตาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. Intrinsic muscles
(กล้ามเนื้อในลูกตา)
มีจุดเกาะต้นและปลายอยู่ภายในลูกตา ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น เช่น ปรับขนาดรูม่านตาโดย iris muscle

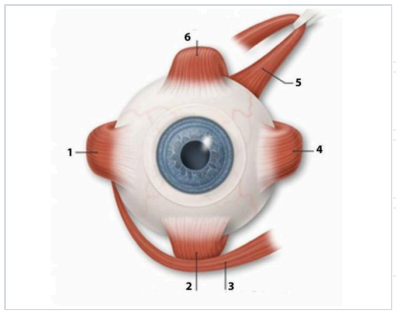
2. Extrinsic muscles
(กล้ามเนื้อนอกลูกตา)
จุดเกาะต้นอยู่นอกลูกตา และจุดเกาะปลายอยู่ที่ผิวชั้นนอกของลูกตา ทำหน้าที่เคลื่อนไหวลูกตา มี 6 มัด

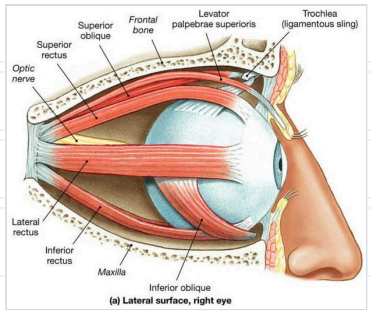


จากรูป: กล้ามเนื้อม่านตา (iris) ตอบสนองต่อแสง เมื่อแสงจ้า กล้ามเนื้อวงกลม (circular muscles) หดตัว รูม่านตาเล็กลง และเมื่อแสงน้อยกล้ามเนื้อแนวรัศมี (radial muscles) หดตัว รูม่านตาขยาย

นอกจากนี้ยังมีกล้ามเนื้อเปลือกตาบน **levator palpebrae superioris** ทำหน้าที่ลืมตา

โน้ต



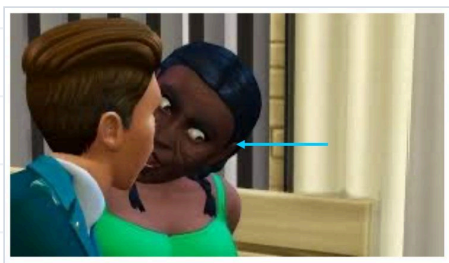


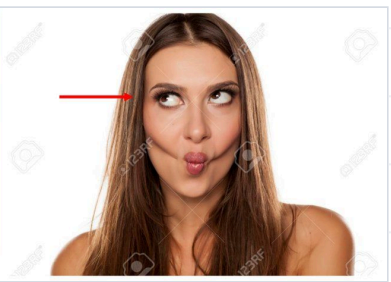
จากรูปะ ซ้ายคือลูกตาที่มีกล้ามเนื้อ 6 มัดเกาะรอบ (หมายเลข 1 ถึง 6) ขวาคือลูกตาขวาจากด้านข้าง แสดง superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, superior oblique ที่ลอดผ่าน trochlea, inferior oblique และ levator palpebrae superioris

Extrinsic muscles of the eyeball มี 6 มัด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม	กล้ามเนื้อ	หน้าที่
Rectus muscles (แนวเกาะตรง 4 มัด)	Superior rectus	มองขึ้นบน
	Inferior rectus	มองลงล่าง
	Medial rectus	มองเข้าด้านใน
	Lateral rectus	มองออกด้านนอก
Oblique muscles (แนวเกาะเฉียง 2 มัด)	Superior oblique	มองลงล่างเฉียงออกด้านนอก (inferolateral)
	Inferior oblique	มองขึ้นบนเฉียงออกด้านนอก (elevate and laterally move the eyeball)







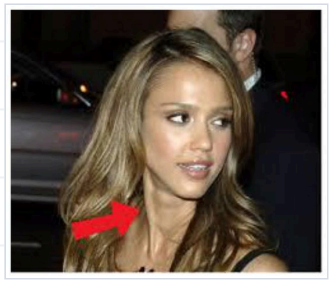
จากรูปะ ซ้ายคือผู้หญิงที่เหลือบตาไปด้านข้าง และผู้สูงอายุที่ลูกตาข้างหนึ่งเหล่ ซึ่งเกิดเมื่อกล้ามเนื้อนอกลูกตาบางมัดทำงานผิดปกติ ขวาคือภาพการ์ตูนและคนที่กลอกตามองขึ้นบนเฉียงออกด้านนอก ซึ่งใช้ inferior oblique

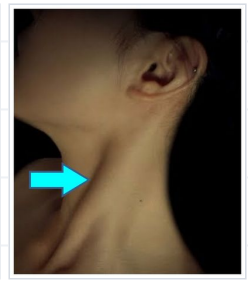
จำสลับะ superior oblique ทำให้มอง**ลง** ส่วน inferior oblique ทำให้มอง**ขึ้น** และทั้งสองมัดพาลูกตาออกด้านนอก

4) กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวของศีรษะ

Sternocleidomastoid
(ก้มคอและหันหน้า)

อยู่ด้านข้างของคอ มี origin ที่กระดูก clavicle และ sternum และ insertion ที่ mastoid process ของ temporal bone





จากรูปะ ลูกศรชี้ sternocleidomastoid ที่นูนเป็นแนวเฉียงที่ด้านข้างคอ เห็นชัดเมื่อหันหน้าไปอีกข้าง

— ถ้าหดตัว**พร้อมกันทั้ง 2 ข้าง** ศีรษะจะก้มมาด้านหน้า

— ถ้าหดตัว**ข้างเดียว** จะหันหน้าไปทาง**ด้านตรงข้าม** เช่น ถ้ากล้ามเนื้อข้างซ้ายหดตัว หน้าจะหันไปทางขวา

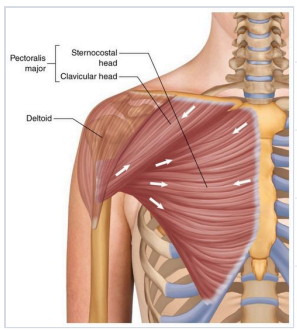
5) กล้ามเนื้อของช่วงไหล่ (muscles of the shoulder girdle)

กล้ามเนื้อบริเวณช่วงไหล่และลำตัวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

โน้ต

กลุ่มที่ 1 เกาะต้นที่กระดูกแกน และเกาะปลายที่ clavicle และ scapula ทำหน้าที่เคลื่อนไหวช่วงไหล่ มี 6 มัด

ได้แก่ pectoralis minor, serratus anterior, trapezius, levator scapulae, rhomboid major และ rhomboid minor





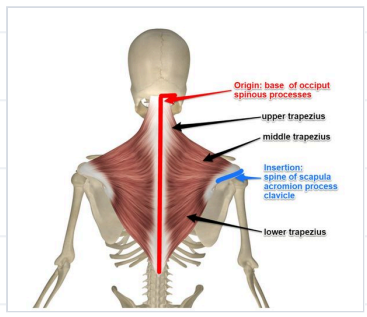
จากรูป: ซ้ายคือ pectoralis major ที่คลุมหน้าอกชั้นนอก มีส่วน clavicular head และ sternocostal head ขวาคือ pectoralis minor ที่อยู่ลึกกว่า เกาะจากซี่โครงซี่ที่ 3 ถึง 5 ไปยัง coracoid process

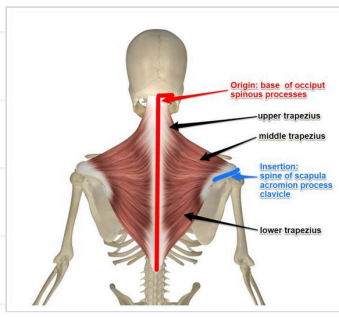
1. Pectoralis minor
(อกมัดเล็ก)

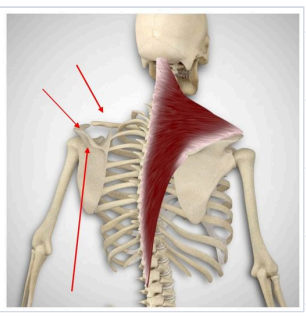
อยู่ด้านหน้าทรวงอก ลึกต่อ pectoralis major เกาะจากซี่โครงซี่ที่ 3 ถึง 5 ไปยัง coracoid process ของ scapula ทำหน้าที่ดึง scapula มาด้านหน้าและช่วยหายใจเข้าแรง ๆ

2. Serratus anterior
(ฟันเลื่อยด้านหน้า)

อยู่ด้านข้างลำตัว ลักษณะคล้ายฟันเลื่อย มี origin จากซี่โครงซี่ที่ 1 ถึง 9 และ insertion ที่ขอบในของ scapula ทำหน้าที่ดึง scapula ให้แนบลำตัวและช่วยหายใจเข้า







จากรูป: trapezius ด้านหลัง มี origin (สีแดง) ที่ฐานกะโหลก occiput และ spinous processes และ insertion (สีน้ำเงิน) ที่ spine of scapula, acromion process และ clavicle แบ่งเป็น upper, middle และ lower trapezius

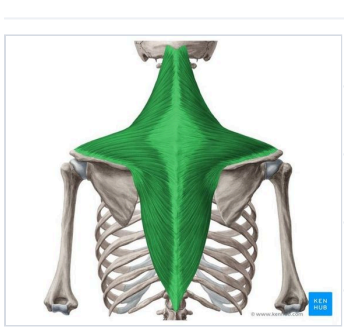
3. Trapezius
(กล้ามเนื้อบ่า)

แผ่นกล้ามเนื้อรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ คลุมอยู่นอกสุดที่ด้านหลังต้นคอ บ่า ไหล่ และสะบัก แบ่งเป็น upper part, middle part และ lower part

— **Origin** ส่วนล่างของ occipital bone, ligamentum nuchae และ spinous process ของ C7 ถึง T12

— **Insertion** กระดูก clavicle, spine ของ scapula และ acromion process

— **หน้าที่** ยกไหล่



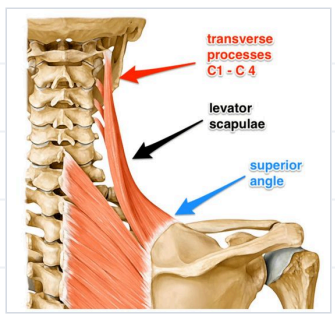


จากรูป: ซ้ายคือ trapezius สีเขียวที่คลุมหลังส่วนบนเป็นรูปว่าว ขวาคือนักกีฬาที่ออกกำลังกายด้วยท่าดึงบาร์ ซึ่งใช้กล้ามเนื้อหลังส่วนบนรวมถึง trapezius

ตัวย่อ
C1 = cervical vertebra 1 (กระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่ 1 ตัวเลขบอกลำดับใช้แบบเดียวกันกับ C4 และ C7)

4. Levator scapulae
(ยกสะบัก)

อยู่ที่ต้นคอด้านข้าง origin ที่ transverse process ของ C1 ถึง C4 และ insertion ที่ superior angle ของ scapula เหนือจุดเกาะของ rhomboid minor ทำหน้าที่ดึงสะบักขึ้นด้านบน



จากรูป: levator scapulae ที่ต้นคอด้านข้าง เกาะจาก transverse processes ของ C1 ถึง C4 ลงไปยัง superior angle ของ scapula

โน้ต

ตัวย่อ

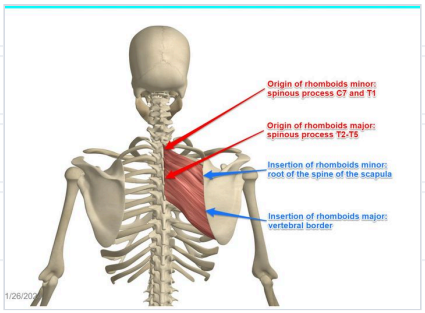
T1 = thoracic vertebra 1 (กระดูกสันหลังส่วนอกชิ้นที่ 1 ใช้แบบเดียวกันกับ T2 ถึง T12)

5. Rhomboid minor
(สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมัดเล็ก)

origin ที่ spinous process ของ C7 และ T1 และ insertion ที่ขอบในของ scapula ที่ฐานของ spine of scapula

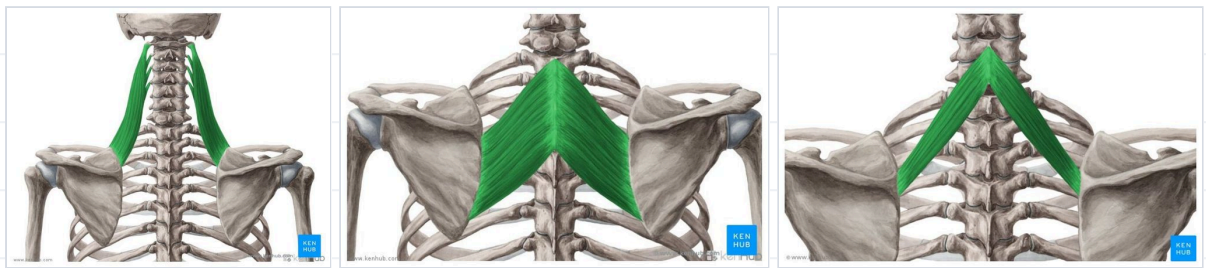
6. Rhomboid major
(สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมัดใหญ่)

origin ที่ spinous process ของ T2 ถึง T5 และ insertion ที่ขอบในของ scapula



จากรูปะ rhomboid minor และ rhomboid major ด้านหลัง origin ของ minor ที่ spinous process C7 และ T1 และของ major ที่ T2 ถึง T5 และ insertion ที่ขอบในของ scapula

rhomboid ทั้งสองมัดทำหน้าที่ดึง scapula เข้าหาแนวกลางตัว



จากรูปะ กล้ามเนื้อสีเขียวจากซ้ายไปขวาคือ levator scapulae ที่ต้นคอ, rhomboid major และ minor ระหว่างสะบัก และ trapezius ส่วนล่าง

Myofascial pain syndrome คืออาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดเรื้อรัง พบบ่อยที่บ่าและสะบัก เช่น trapezius และ levator scapulae จากการนั่งทำงานท่าเดิมนาน ๆ (คำอธิบายเพิ่มเติม)



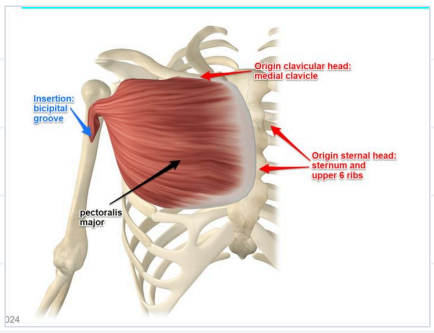
จากรูปะ คนที่ปวดบ่าและสะบัก จุดสีแดงคือตำแหน่งที่มักปวดในกลุ่มอาการ myofascial pain syndrome

กลุ่มที่ 2 เกาะต้นที่กระดูกแกนหรือ scapula และเกาะปลายที่ humerus ทำหน้าที่เคลื่อนไหวต้นแขน มี 7 มัด

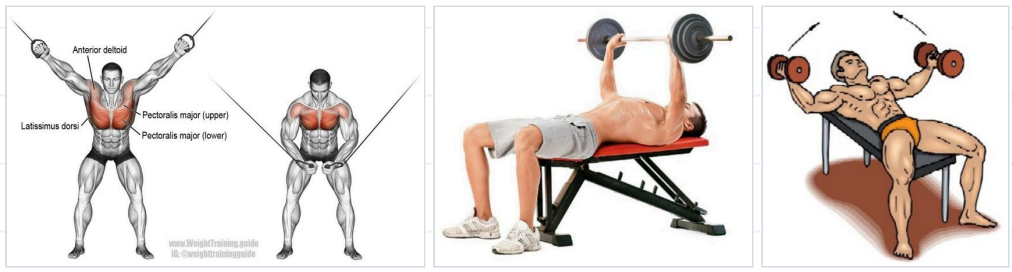
ได้แก่ pectoralis major, latissimus dorsi, deltoid, supraspinatus, infraspinatus, teres major และ teres minor

1. Pectoralis major
(อกมัดใหญ่)

กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ของหน้าอก origin จาก clavicle แผ่ลงไปตาม sternum และ costal cartilage ของซี่โครงซี่ที่ 2 ถึง 6 insertion ที่ขอบด้านนอกของ intertubercular groove ของ humerus ทำหน้าที่ หุบแขน (adduction) และ หมุนต้นแขนเข้าด้านใน (medial rotation)



จากรูปะ pectoralis major มี origin ส่วน clavicular head ที่ medial clavicle และ sternal head ที่ sternum กับซี่โครง 6 ซี่บน และ insertion ที่ bicipital groove ของ humerus



จากรูปะ การบริหาร pectoralis major ได้แก่ ท่าดึงสายเคเบิลเข้าหากันด้านหน้าอก ท่านอนดันบาร์ (bench press) และท่านอนกางแขนยกดัมเบล (dumbbell fly)

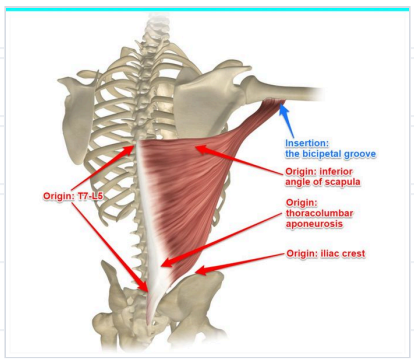
โน้ต

ตัวย่อ

L5 = lumbar vertebra 5 (กระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่ 5)

2. Latissimus dorsi
(กล้ามเนื้อปีก)

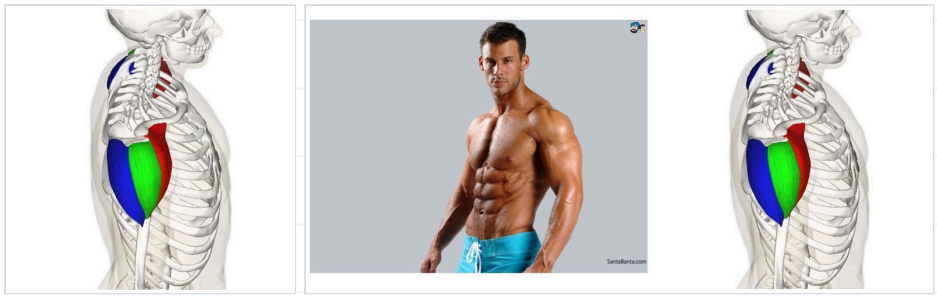
แผ่นกล้ามเนื้อด้านหลังลำตัว origin ตามแนวกลางตัวตั้งแต่ spinous process ของ T7 ถึง L5, thoracolumbar aponeurosis (fascia) และ iliac crest แล้วแผ่โอบลำตัวด้านข้างลอดใต้รักแร้ไปเกาะปลายที่ intertubercular groove ของ humerus ทำหน้าที่ ดึงต้นแขนไปด้านหลัง (extension)



จากรูป: latissimus dorsi ที่หลังส่วนล่าง origin ที่ T7 ถึง L5, thoracolumbar aponeurosis, iliac crest และ inferior angle of scapula แล้ววิ่งไปเกาะที่ bicipital groove ของ humerus



จากรูป: ท่าบริหาร latissimus dorsi ด้วยการก้มตัวดึงดัมเบลขึ้นข้างลำตัว (dumbbell row)



จากรูป: deltoid ที่หัวไหล่ระบายสีแยก 3 ส่วน คือ anterior, lateral และ posterior part และภาพนักกีฬาที่เห็นหัวไหล่โค้งมนจาก deltoid

3. Deltoid
(กล้ามเนื้อหัวไหล่)

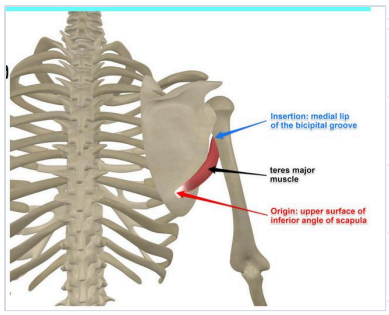
รูปสามเหลี่ยมคลุมหัวไหล่ มี 3 ส่วน (anterior part, lateral part และ posterior part) origin จากปลายนอกของ clavicle, acromion process และ spine ของ scapula insertion ที่ deltoid tuberosity ของ humerus ทำหน้าที่ กางแขน (abduction)

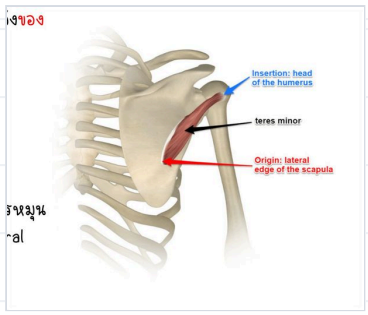


จากรูป: ท่าบริหาร deltoid ด้วยการยกดัมเบลกางแขนออกด้านข้าง (lateral raise)

โน้ต

ระบบกล้ามเนื้อ Ep.2





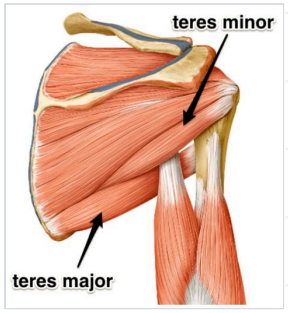
จากรูป: ซ้ายคือ teres major มี origin ที่ inferior angle ของ scapula และ insertion ที่ medial lip of the bicipital groove ขวาคือ teres minor มี origin ที่ lateral edge ของ scapula และ insertion ที่ head of the humerus

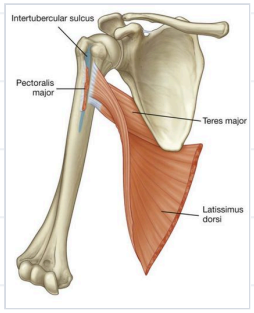
4. Teres major
(กลมมัดใหญ่)

อยู่ที่ขอบสะบักด้านล่าง origin จากขอบล่างด้านหลังของ scapula insertion ที่ขอบด้านในของ intertubercular groove (bicipital groove) ของ humerus ทำหน้าที่หมุนต้นแขนเข้าด้านใน (medial rotation) เหยียดต้นแขน (extension) และหุบแขน (adduction)

5. Teres minor
(กลมมัดเล็ก)

origin จากด้านหลังของ scapula insertion ที่ greater tubercle ของ humerus ทำหน้าที่หมุนต้นแขนออกด้านนอก (lateral rotation)





จากรูป: ซ้ายคือ teres minor อยู่เหนือ teres major ที่ด้านหลังสะบัก ขวาคือ teres major ไปเกาะที่ humerus ใกล้ latissimus dorsi และ pectoralis major ที่ intertubercular sulcus

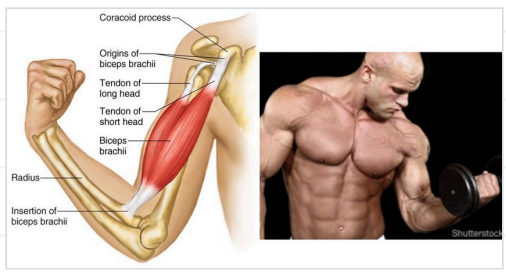
★ กล้ามเนื้อกลุ่มที่ 2 ที่เหลือคือ **supraspinatus** และ **infraspinatus** ซึ่งเกาะจาก supraspinous fossa และ infraspinous fossa ของ scapula ไปยัง greater tubercle ของ humerus (supraspinatus ช่วยกางแขน และ infraspinatus หมุนแขนออก ตามความรู้มาตรฐาน)

6) กล้ามเนื้อของต้นแขน (muscles of the arm)

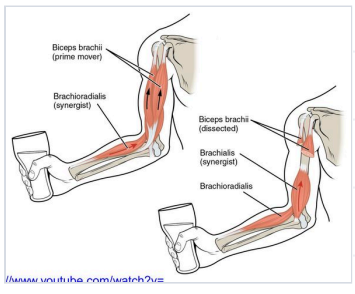
ประกอบด้วย biceps brachii, brachialis และ triceps brachii

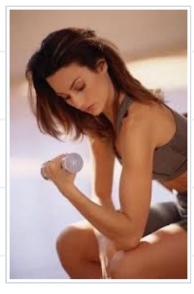
1. Biceps brachii
(กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า)

อยู่ด้านหน้าของต้นแขน origin มี 2 ตำแหน่ง คือ long head ที่ขอบบนของ glenoid fossa และ short head ที่ coracoid process ของ scapula แล้วรวมกันไปเกาะปลายที่ radial tuberosity ของ radius ทำหน้าที่งอข้อศอก (flexion) ในลักษณะหงายมือ (supination) และช่วยงอต้นแขนด้วย



จากรูป: ซ้ายคือ biceps brachii ที่ origin มีสองหัว (tendon of long head และ tendon of short head ที่ coracoid process) และ insertion ที่ radius ขวาคือนักกีฬายกดัมเบลงอแขน ทำให้ biceps นูนเด่น







จากรูป: ซ้ายคือการงอข้อศอกที่มี biceps brachii เป็นตัวหลัก (prime mover) และ brachialis กับ brachioradialis เป็นตัวช่วย (synergist) กลาง และขวาคือการบริหาร biceps ด้วยท่ายกดัมเบลงอข้อศอก

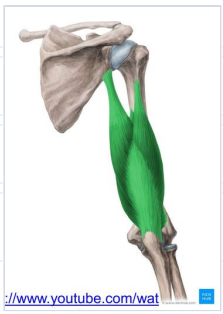
2. Brachialis
(กล้ามเนื้อต้นแขนชั้นลึก)

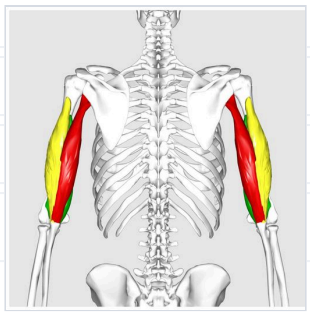
อยู่ลึกต่อ biceps brachii และช่วยงอข้อศอก (ดูภาพด้านบน)

โน้ต

3. Triceps brachii
(กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง)

อยู่ด้านหลังของต้นแขน origin มี 3 ตำแหน่ง คือ long head ที่ขอบล่างของ glenoid fossa ของ scapula, medial head ที่ขอบด้านในของ humerus และ lateral head ที่ขอบด้านนอกของ humerus แล้วรวมกันไปเกาะปลายที่ olecranon process ของ ulna ทำหน้าที่เหยียดข้อศอก (extension)



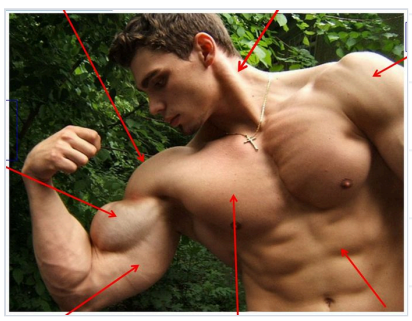


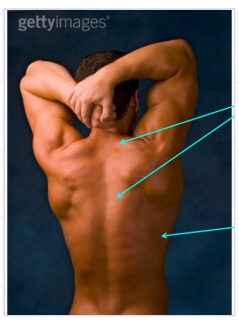
จากรูป: ซ้ายคือ triceps brachii สีเขียวที่ด้านหลังต้นแขน ขวาคือหัวทั้งสามของ triceps (สีเหลือง แดง และเขียว) จากด้านหลัง



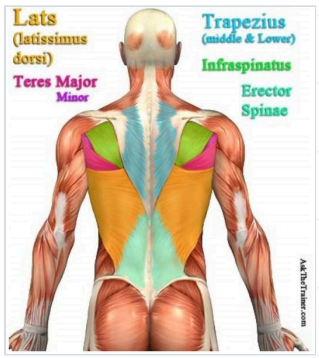
จากรูป: ด้านบนคือคนที่จับต้นแขนด้านหลังซึ่งเป็นตำแหน่งของ triceps ด้านล่างคือท่าบริหาร triceps ด้วยการยกดัมเบลเหนือศีรษะแล้วเหยียดข้อศอก

ทบทวนกล้ามเนื้อที่เห็นได้จากภายนอก





จากรูป: ซ้ายคือด้านหน้าที่ลูกศรชี้ sternocleidomastoid, deltoid, pectoralis major, biceps brachii, triceps brachii และ rectus abdominis ขวาคือด้านหลังที่ลูกศรชี้ trapezius และ latissimus dorsi

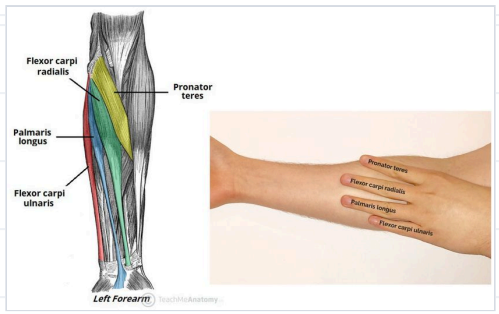


จากรูป: กล้ามเนื้อหลังระบายสี ได้แก่ trapezius (middle และ lower), lats (latissimus dorsi), teres major และ minor, infraspinatus และ erector spinae

โน้ต

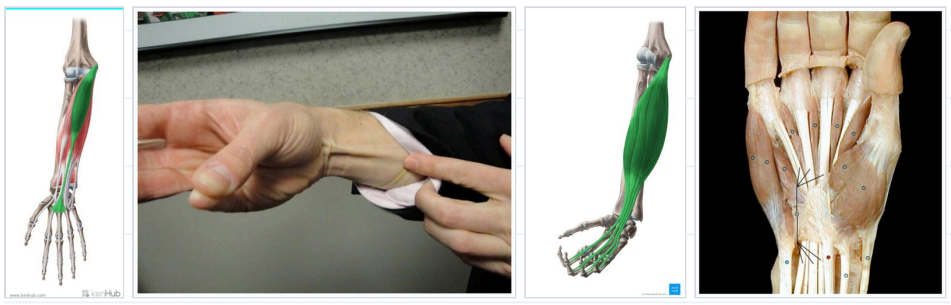
7) กล้ามเนื้อของปลายแขน

กลุ่มด้านหน้าของปลายแขน (anterior group)



จากรูป: กล้ามเนื้อปลายแขนซ้ายด้านหน้า แสดง pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus และ flexor carpi ulnaris และภาพขวาวาดตำแหน่งเหล่านี้บนแขนจริง

กล้ามเนื้อ	หน้าที่
Pronator teres	คว่ำมือ
Flexor carpi radialis	งอข้อมือไปทางนิ้วหัวแม่มือ
Flexor carpi ulnaris	งอข้อมือไปทางนิ้วก้อย
Palmaris longus	งอข้อมือ
Flexor digitorum superficialis	งอนิ้วมือ



จากรูป: ภาพแรกคือ palmaris longus สีแดงที่ปลายแขน ภาพที่สองคือการกำมือและงอข้อมือจนเห็นเอ็นของ palmaris longus นูนที่ข้อมือ ภาพที่สามคือ flexor digitorum superficialis สีเขียว และภาพสุดท้ายคือเอ็นงอนิ้วที่ข้อมือในอาจารย์ใหญ่

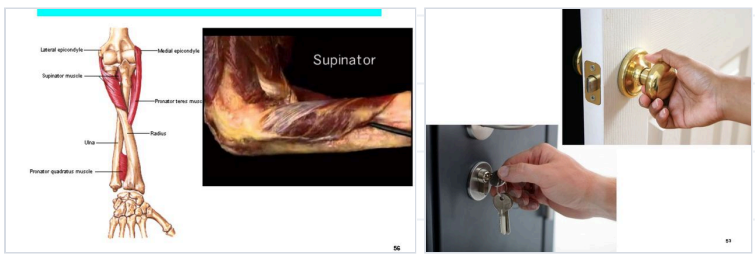
กลุ่มด้านหลังของปลายแขน (posterior group)

Extensor digitorum
(เหยียดนิ้วมือ)

อยู่ด้านหลังปลายแขน และเอ็นไปยังนิ้วมือทั้ง 4 ทำหน้าที่เหยียดนิ้ว



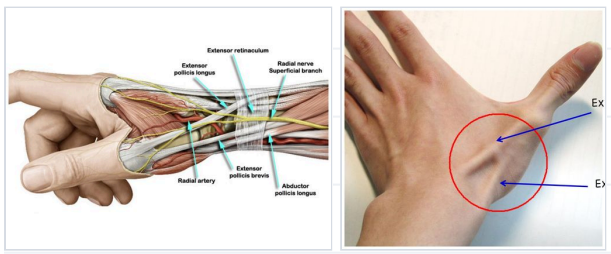
จากรูป: extensor digitorum ที่ปลายแขนด้านหลังในอาจารย์ใหญ่ และภาพวาดหลังมือที่แสดงเอ็น extensor digitorum ไปยังนิ้วทั้ง 4



จากรูป: ซ้ายคือ supinator ที่พันรอบปลายบนของ radius และภาพในอาจารย์ใหญ่ ขวาคือการบิดลูกบิดประตูและไขกุญแจ ซึ่งใช้การหงายมือ (supination)

Supinator
(หงายมือ)

พันรอบปลายบนของ radius และทำหน้าที่หงายมือ เช่น การบิดลูกบิดหรือไขกุญแจ

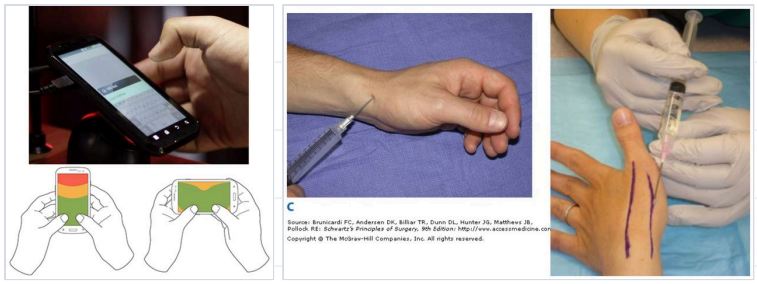


จากรูป: ซ้ายคือเอ็น extensor pollicis longus และ extensor pollicis brevis ที่ไปยังนิ้วหัวแม่มือ ขวาคือหลังมือที่กางนิ้วหัวแม่มือจนเห็นเอ็นสองเส้นนี้ เกิดเป็นแอ่ง (วงกลมสีแดง)

โน้ต

Extensor pollicis longus และ brevis
(เหยียดนิ้วหัวแม่มือ)

เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เหยียดนิ้วหัวแม่มือ (pollicis แปลว่านิ้วหัวแม่มือ) และเอ็นของสองมัดนี้ขนาบแอ่งที่โคนนิ้วหัวแม่มือ ซึ่งเรียกว่า anatomical snuffbox



จากรูป: ซ้ายคือการกดโทรศัพท์ด้วยนิ้วหัวแม่มือนาน ๆ ซึ่งทำให้เอ็นของนิ้วหัวแม่มืออักเสบได้ ขวาคือการฉีดยาเข้าบริเวณเอ็นนิ้วหัวแม่มือที่ข้อมือเพื่อรักษาการอักเสบ

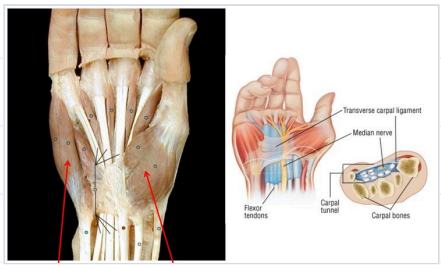
8) กล้ามเนื้อของมือ (muscles of the hand)

1. Thenar muscles
(กล้ามเนื้อโคนนิ้วหัวแม่มือ)

กล้ามเนื้อที่เกิดเป็นรอยนูนบนฝ่ามือตรงโคนนิ้วหัวแม่มือ

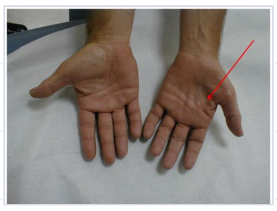
2. Hypothenar muscles
(กล้ามเนื้อโคนนิ้วก้อย)

กล้ามเนื้อที่เกิดเป็นรอยนูนบนฝ่ามือตรงโคนนิ้วก้อย



จากรูป: ฝ่ามือในอาจารย์ใหญ่ที่ลูกศรชี้กลุ่ม thenar และ hypothenar และภาพขวาแสดง carpal tunnel ที่มี median nerve และเอ็นงอนิ้ววิ่งผ่านใต้ transverse carpal ligament

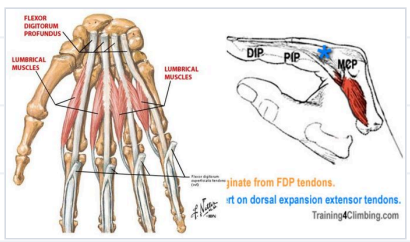
Thenar muscle atrophy คือกล้ามเนื้อ thenar ลีบ ซึ่งมักเกิดจาก median nerve ถูกกดทับใน carpal tunnel (คำอธิบายเพิ่มเติม)



จากรูป: ฝ่ามือสองข้าง ข้างที่ลูกศรชี้มีกล้ามเนื้อโคนนิ้วหัวแม่มือลีบแบน (thenar muscle atrophy)

ตัวย่อ

FDP = flexor digitorum profundus (กล้ามเนื้องอนิ้วมือชั้นลึก งอข้อปลายนิ้ว)
MCP = metacarpophalangeal joint (ข้อโคนนิ้ว ระหว่างกระดูกฝ่ามือกับนิ้ว)
PIP = proximal interphalangeal joint (ข้อกลางนิ้ว)
DIP = distal interphalangeal joint (ข้อปลายนิ้ว)



จากรูป: lumbrical muscles ที่เกาะจากเอ็น flexor digitorum profundus (FDP) ไปยังด้านหลังของนิ้ว ทำให้งอข้อ MCP และเหยียดข้อ PIP กับ DIP

Lumbricals
(กล้ามเนื้อรูปไส้เดือน)

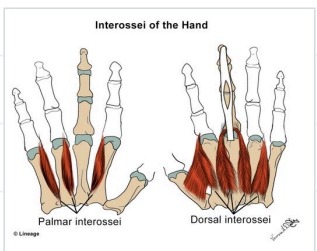
กล้ามเนื้อเล็ก ๆ ในฝ่ามือ เกาะจากเอ็นงอนิ้ว ช่วยงอข้อโคนนิ้วและเหยียดข้อปลายนิ้ว (ตามภาพ)

Dorsal interossei
(กางนิ้ว)

เกาะที่ metacarpal bone ที่ 2 ถึง 5 ทำหน้าที่กางนิ้วมือ

Palmar interossei
(หุบนิ้ว)

เกาะที่ metacarpal bone ที่ 2, 4 และ 5 ทำหน้าที่หุบนิ้วมือ



จากรูป: palmar interossei ทำให้หุบนิ้วเข้าหานิ้วกลาง ส่น dorsal interossei ทำให้กางนิ้วออกจากนิ้วกลาง

จำง่าย ๆ: **DAB** คือ Dorsal ABduct และ **PAD** คือ Palmar ADduct

9) กล้ามเนื้อของหลัง (muscles of the back)

เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่เกาะตลอดแนวยาวของกระดูกสันหลัง ตั้งแต่ส่วนคอ ส่วนอก ถึงส่วนเอว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวหลัง เช่น การแอ่นหลัง ได้แก่กลุ่ม **erector spinae (sacrospinalis)** ซึ่งเรียงจาก

โน้ต

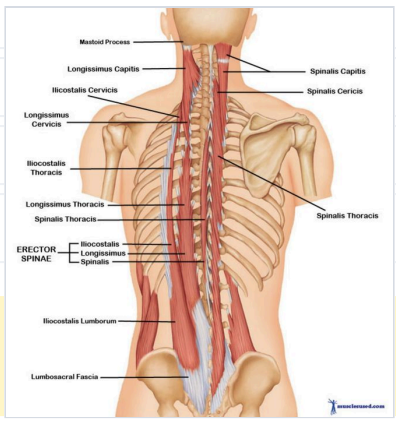
ด้านในไปด้านนอก ดังนี้

— **Spinalis** ได้แก่ capitis, cervicis และ thoracis

— **Longissimus** ได้แก่ capitis, cervicis และ thoracis

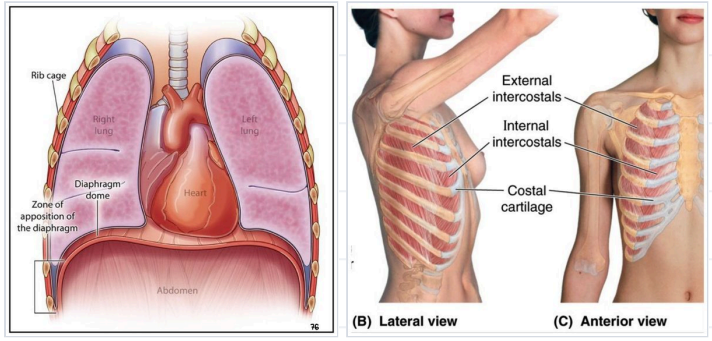
— **Iliocostalis** ได้แก่ cervicis, thoracis และ lumborum

จำจากในไปนอก: **S L I** (Spinalis, Longissimus, Iliocostalis) ท่องว่า "สลิ่ม"



จากรูป: กลุ่ม erector spinae ด้านหลัง เรียงจากด้านในไปด้านนอก คือ spinalis, longissimus และ iliocostalis แต่ละมัดแบ่งย่อยตามบริเวณ เช่น capitis, cervicis, thoracis และ lumborum

10) กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ (muscles of breathing)



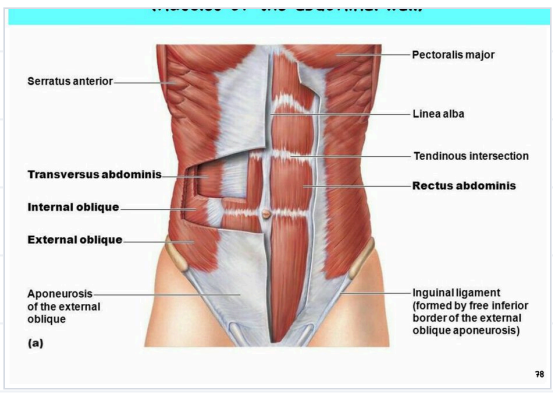
จากรูป: ซ้ายคือกระบังลม (diaphragm) เป็นโดมกั้นระหว่างทรวงอกกับช่องท้อง ใต้ปอดและหัวใจ ขวาคือ external intercostals และ internal intercostals ระหว่างซี่โครง ทั้งด้านข้างและด้านหน้า

ได้แก่ **diaphragm**, **external intercostal muscle** และ **internal intercostal muscle** (โดยทั่วไป diaphragm และ external intercostal ช่วยหายใจเข้า ส่วน internal intercostal ช่วยหายใจออกแรง ๆ)

11) กล้ามเนื้อของผนังช่องท้อง (muscles of the abdominal wall)

1. ผนังด้านหน้า (anterior wall) ช่วยเพิ่มแรงดันในช่องท้อง

Rectus abdominis
(กล้ามเนื้อท้องตรง)
แถบยาวขนานกับแนวกลางตัว ทำหน้าที่งอลำตัว และเพิ่มแรงดันในช่องท้อง (คือกล้ามเนื้อซิกแพ็ก)



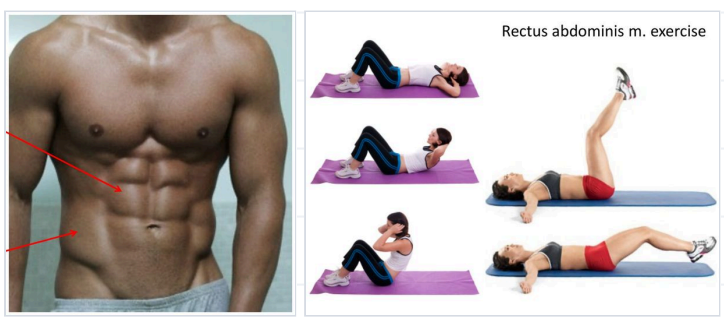
จากรูป: ผนังหน้าท้อง แสดง rectus abdominis ที่มี tendinous intersection แบ่งเป็นช่อง ๆ และ linea alba ตรงกลาง ด้านข้างคือ external oblique, internal oblique และ transversus abdominis ซ้อนกันเป็นชั้น

2. ผนังด้านข้าง (lateral wall) 3 ชั้น

— **External abdominal oblique** ชั้นนอกสุด

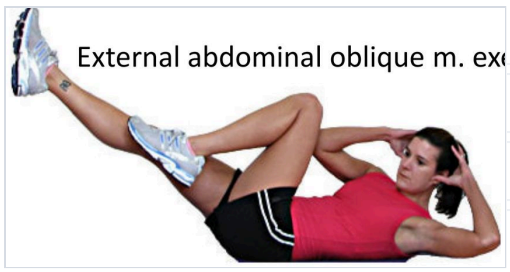
— **Internal abdominal oblique** ชั้นกลาง

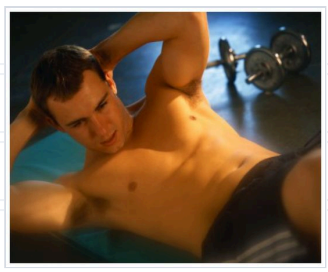
— **Transversus abdominis** ชั้นในสุด และลึกต่อกล้ามเนื้อมัดนี้มีพังผืดบาง ๆ เรียกว่า transversalis fascia ใต้ fascia นี้คือเยื่อบุช่องท้อง (peritoneum)



จากรูป: ซ้ายคือหน้าท้องที่ลูกศรชี้ rectus abdominis และ external abdominal oblique ขวาคือท่าบริหาร rectus abdominis เช่น sit up ครึ่งตัวและยกขา

โน้ต



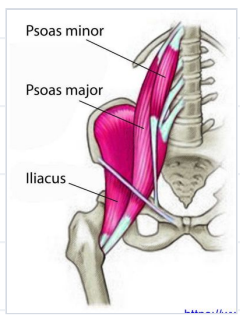


จากรูปะ ท่าบริหาร external abdominal oblique ด้วยการนอนบิดลำตัวให้ศอกแตะเข่าฝั่งตรงข้าม

3. ผนังด้านหลัง (posterior wall)

กล้ามเนื้อที่เกาะผนังช่องท้องด้านหลังระหว่างกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน และกระดูกต้นขา ได้แก่

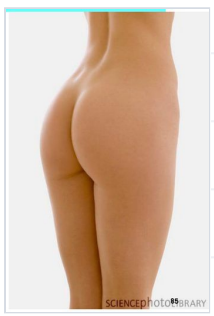
1. **Psoas major** origin จาก transverse process และ body ของกระดูกสันหลังส่วนเอว ไปยัง lesser trochanter ของ femur ทำหน้าที่งอลำตัวและงอข้อสะโพก
2. **Iliacus** เกาะจาก iliac fossa ไปยัง lesser trochanter ของ femur ร่วมกับเอ็นของ psoas major

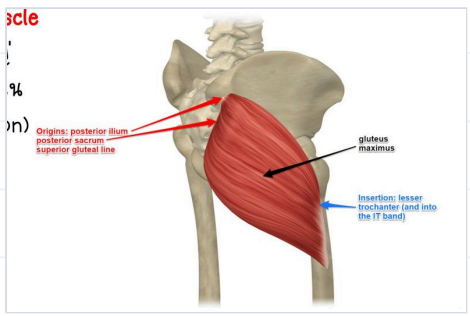


จากรูปะ กล้ามเนื้อผนังช่องท้องด้านหลัง psoas major เกาะข้างกระดูกสันหลังส่วนเอว และ iliacus เกาะใน iliac fossa ทั้งสองรวมกันลงไปเกาะที่ femur ส่วน psoas minor อยู่ด้านหน้า

★★ psoas major รวมกับ iliacus เรียกว่า iliopsoas muscle

12) กล้ามเนื้อของก้น (muscles of buttock)





จากรูปะ ซ้ายคือรูปร่างก้นที่เกิดจาก gluteus maximus ขวาคือ gluteus maximus มี origin ที่ posterior ilium, posterior sacrum และ superior gluteal line และ insertion ที่ใต้ greater trochanter และใน IT band

ตัวย่อ

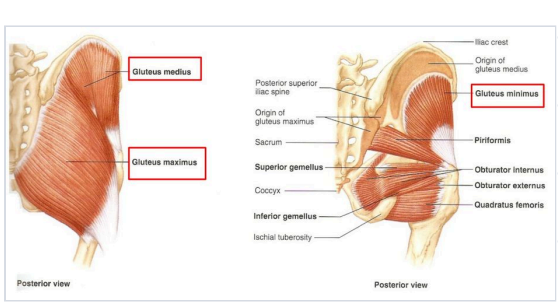
IT band = iliotibial band (แถบพังผืดหนาด้านข้างต้นขา จากสะโพกถึงหน้าแข้ง)

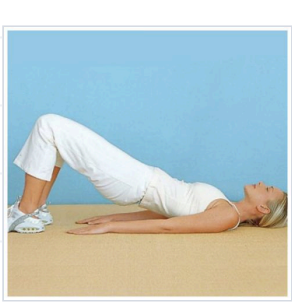
1. Gluteus maximus
(ก้นมัดใหญ่)

เป็น กล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่เหยียดต้นขา (extension) ไปด้านหลัง

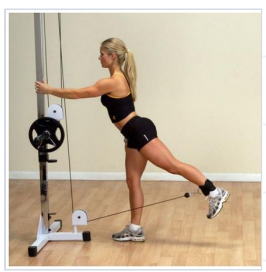
2. Gluteus medius และ 3. gluteus minimus
(ก้นมัดกลางและมัดเล็ก)

อยู่ใต้ gluteus maximus ทำหน้าที่กางขา (abduction) และหมุนต้นขาเข้าด้านใน (medial rotation)





จากรูปะ ซ้ายคือกล้ามเนื้อก้นชั้นลึก ในกรอบคือ gluteus medius และ gluteus minimus และกล้ามเนื้อหมุนสะโพก เช่น piriformis ขวาคือท่าบริหาร gluteus maximus ด้วยการนอนยกสะโพก (bridge)



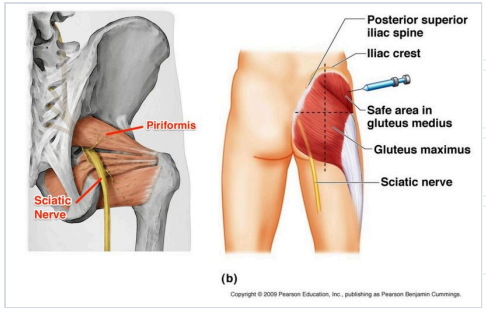


จากรูปะ ซ้ายคือการเตะขาไปด้านหลังกับสายเคเบิลเพื่อบริหาร gluteus maximus ขวาคือการนอนตะแคงยกขาขึ้นด้านข้างเพื่อบริหาร gluteus medius

Piriformis
(กล้ามเนื้อรูปลูกแพร์)

อยู่ลึกต่อ gluteus maximus ทำหน้าที่กางขาและหมุนต้นขาออกด้านนอก (lateral rotation) และใต้กล้ามเนื้อมัดนี้มีเส้นประสาท sciatic nerve ทอดผ่าน ซึ่งนำกระแสประสาทไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขาทั้งหมด

โน้ต



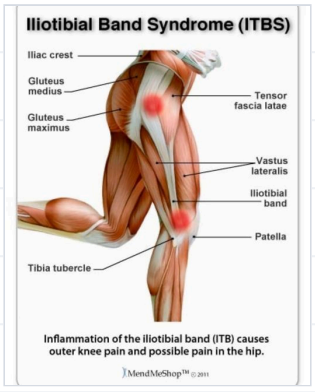
จากรูปะ ซ้ายคือ piriformis และ sciatic nerve ที่ลอดใต้ ขวาคือการแบ่งก้นเป็นสี่ส่วนเพื่อหาตำแหน่งฉีดยาที่ปลอดภัย (safe area in gluteus medius) ซึ่งอยู่ส่วนบนด้านนอก ห่างจาก sciatic nerve

Tensor fasciae latae (TFL)
(กล้ามเนื้อขึงพังผืดต้นขา)

อยู่ด้านข้างของต้นขา เอ็นของ TFL รวมกับเอ็นของ gluteus maximus หนาตัวขึ้นเป็นแถบด้านข้างของต้นขา ไปเกาะปลายที่ lateral condyle ของ tibia เรียกว่า **iliotibial tract**

ตัวย่อ
TFL = tensor fasciae latae (กล้ามเนื้อเกร็งพังผืดต้นขาด้านข้าง)

ตัวย่อ
ITBS = iliotibial band syndrome (อาการปวดด้านข้างเข่าจาก IT band เสียดสี พบบ่อยในนักวิ่ง)



จากรูปะ กลุ่มอาการ iliotibial band syndrome (ITBS) คือการอักเสบของ iliotibial band ที่วิ่งจาก tensor fasciae latae ลงไปยังข้างเข่า ทำให้ปวดเข่าด้านนอกและอาจปวดสะโพก

13) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (anterior หรือ extensor group)

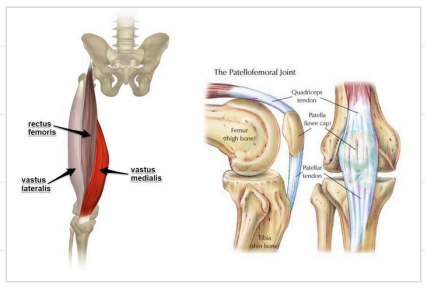
1. Quadriceps femoris ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 4 มัด

— **Rectus femoris** อยู่ตรงกลางด้านหน้าต้นขา เส้นใยขนานกับแนวกลางตัว เกาะต้นที่ anterior superior iliac spine (ASIS)

— **Vastus lateralis** อยู่ด้านนอก เกาะที่ greater trochanter และ linea aspera ของ femur

— **Vastus medialis** อยู่ด้านใน เกาะที่ linea aspera ของ femur

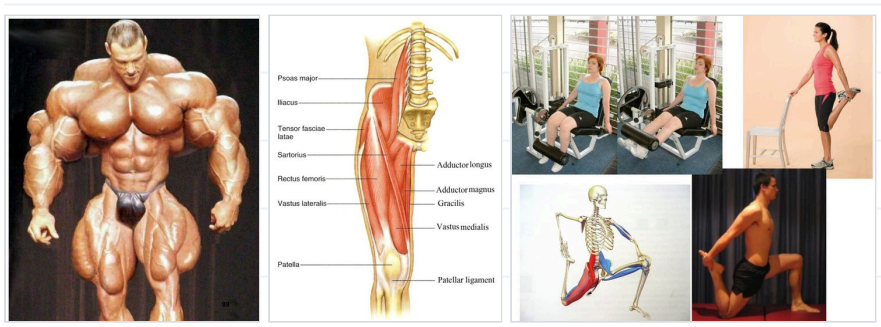
— **Vastus intermedius** อยู่ตรงกลาง ลึกต่อ rectus femoris เกาะที่ด้านหน้าของ femur



จากรูปะ quadriceps femoris ได้แก่ rectus femoris, vastus lateralis และ vastus medialis และภาพขวาคือเอ็นรวม quadriceps tendon ที่หุ้ม patella แล้วต่อเป็น patellar tendon

ตัวย่อ
ASIS = anterior superior iliac spine (ปุ่มกระดูกปีกสะโพกด้านหน้าบน)

เอ็นของทั้ง 4 มัดรวมกันเป็น **quadriceps tendon** พาดผ่าน patella และกลายเป็น **patellar ligament** ไปเกาะที่ tibial tuberosity ทุกมัดทำหน้าที่เหยียดเข่า



จากรูปะ ภาพแรกคือนักเพาะกายที่ต้นขาด้านหน้านูนจาก quadriceps ภาพที่สองคือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า แสดง psoas major, iliacus, tensor fasciae latae, sartorius, rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis และ adductor ภาพที่สามคือท่าบริหารและยืดเหยียด quadriceps

โน้ต

2. Sartorius
(กล้ามเนื้อช่างตัดเสื้อ)

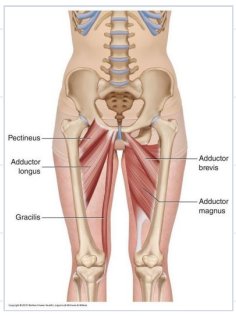
เป็น กล้ามเนื้อที่ยาวที่สุดในร่างกาย เกาะจาก ASIS พาดเฉียงผ่านหน้าขาเข้าด้านใน ไปเกาะที่ผิวด้านในของ tibia ทำหน้าที่งอสะโพกและงอเข่า



จากรูป: sartorius ที่พาดเฉียงจาก ASIS ข้ามต้นขาเข้าด้านใน เทียบกับ rectus femoris ที่วิ่งตรงลงกลางต้นขา

14) กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (medial หรือ adductor group)

ทำหน้าที่ หุบขา (adduction) ได้แก่ pectineus, adductor magnus, adductor longus, adductor brevis และ gracilis

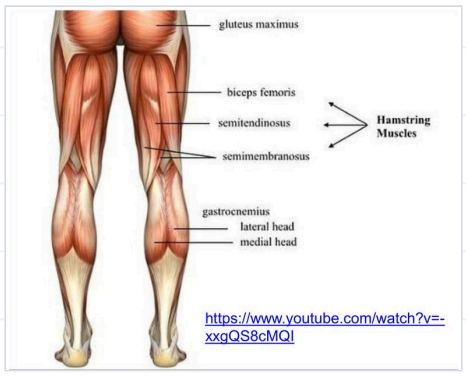


จากรูป: กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน ได้แก่ pectineus, adductor longus, adductor brevis, adductor magnus และ gracilis

15) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (posterior หรือ flexor group)

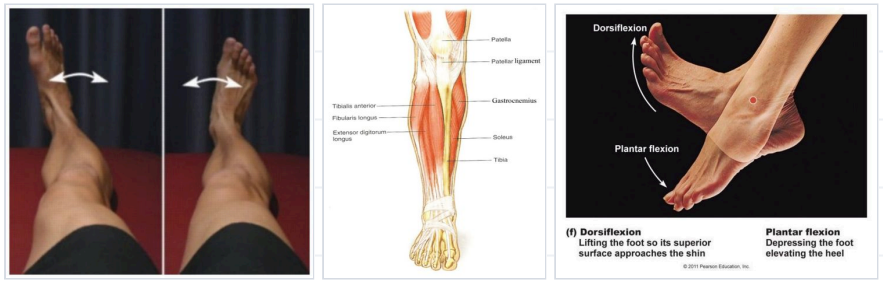
ได้แก่กลุ่ม **hamstrings** 3 มัด ซึ่งมีจุดเกาะต้นเดียวกันคือ ischial tuberosity ทำหน้าที่งอเข่า และขณะงอเข่าจะคลำเส้นเอ็นได้ที่ด้านในและด้านนอกของข้อพับใต้เข่า

- **Biceps femoris** อยู่ตามแนวยาวของต้นขาด้านนอก เกาะปลายที่ head ของ fibula
- **Semitendinosus** อยู่ต้นขาด้านใน เกาะปลายที่ผิวด้านในของ tibia
- **Semimembranosus** อยู่ต้นขาด้านใน เกาะปลายที่ medial condyle ของ tibia



จากรูป: กล้ามเนื้อขาด้านหลัง hamstring muscles ได้แก่ biceps femoris ด้านนอก และ semitendinosus กับ semimembranosus ด้านใน ด้านล่างคือ gastrocnemius ที่มี lateral head และ medial head

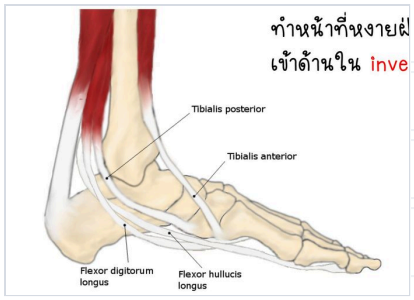
16) กล้ามเนื้อของปลายขา (muscles of the leg)

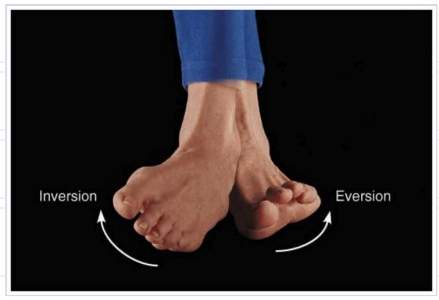


จากรูป: ภาพแรกคือการกระดกปลายเท้าขึ้น ภาพที่สองคือกล้ามเนื้อขาด้านหน้า เช่น tibialis anterior, fibularis longus, extensor digitorum longus, gastrocnemius และ soleus ภาพที่สามคือ dorsiflexion (ยกปลายเท้าขึ้นเข้าหาหน้าแข้ง) และ plantar flexion (กดปลายเท้าลง)

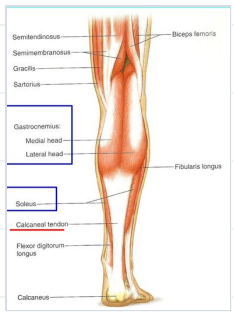
กล้ามเนื้อ	หน้าที่
Tibialis anterior	กระดกปลายเท้าขึ้น (dorsiflexion)
Tibialis posterior	หงายฝ่าเท้าเข้าด้านใน (inversion)
Gastrocnemius และ soleus	เหยียดปลายเท้าลง (plantar flexion)
Peroneus (fibularis) longus และ brevis	หงายฝ่าเท้าออกด้านนอก (eversion)

โน้ต

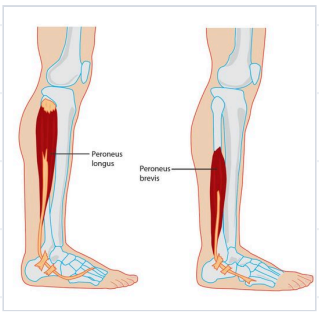




จากรูป: ซ้ายคือเอ็นของ tibialis posterior และ tibialis anterior ที่ข้อเท้าด้านใน ขวาคือ inversion และ eversion ของเท้า







จากรูป: ภาพแรกคือกล้ามเนื้อน่อง gastrocnemius (medial และ lateral head) และ soleus ซึ่งรวมกันเป็นเอ็นร้อยหวาย (calcaneal tendon) ไปเกาะที่กระดูกส้นเท้า ภาพที่สองคือการเขย่งเท้าที่ทำให้น่องนูน ภาพที่สามคือ peroneus longus และ peroneus brevis ที่ขาด้านนอก

★★ สรุปปลายขา: ด้านหน้า (tibialis anterior) กระดกขึ้น ด้านหลัง (น่อง) กดลง ด้านใน (tibialis posterior) บิดเข้า และด้านนอก (peroneus) บิดออก

โน้ต